

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-32 V úlohách početní geometrie aplikuji funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracuji s proměnnými a iracionálními čísly. (*Matematika 5, 3/1*)

FYZ-02 Rozliším skalární veličiny od vektorových a využívám je při řešení fyzikálních problémů a úloh. (*Fyzika 1, 1/1*)

Učivo: Pythagorova věta; obrácená Pythagorova věta; užití v rovině a v prostoru

Lehké úlohy procvičí výpočet přepony a odvěsny a obrácenou větu, střední úlohy z praxe a souřadnic, těžké prostor, rovnice a zdůvodnění. Nejdřív si vždy urči, která strana je přepona. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Pravoúhlý trojúhelník má odvěsny 8 cm a 15 cm. Vypočítej délku přepony.
2. Přepona pravoúhlého trojúhelníku měří 25 cm a jedna odvěsna 7 cm. Vypočítej druhou odvěsnu.
3. Vypočítej úhlopříčku obdélníku se stranami 20 cm a 15 cm.
4. Rozhodni, zda je trojúhelník pravoúhlý: a) strany 10 cm, 24 cm, 26 cm; b) strany 7 cm, 8 cm, 11 cm.
5. Vypočítej úhlopříčku čtverce se stranou 4 cm (na desetiny).
6. Odvěsny pravoúhlého trojúhelníku měří 1 cm a 2 cm. Vypočítej přeponu (na desetiny).

Střední ★★☆☆

7. Žebřík dlouhý 5 m je opřený o svislou zeď. Jeho pata je 1,4 m od zdi. Do jaké výšky žebřík sahá?
8. Rovnoramenný trojúhelník má základnu 10 cm a výšku k základně 12 cm. Jak dlouhá jsou jeho ramena a jaký má obvod?
9. Vypočítej vzdálenost bodů $A[-2; 1]$ a $B[4; 9]$ (1 dílek = 1 cm).
10. Kosočtverec má stranu 10 cm a jednu úhlopříčku 12 cm. Úhlopříčky se navzájem půlí a jsou na sebe kolmé. Vypočítej druhou úhlopříčku a obsah kosočtverce.
11. Drak je na napnutém provázku dlouhém 50 m. Místo na zemi přímo pod drakem je 30 m od Petra. Jak vysoko drak létá? (Výšku Petrovy ruky zanedbej.)
12. Obdélník má úhlopříčku 13 cm a jednu stranu 5 cm. Urči jeho obvod a obsah.

Těžké ★★★

13. Krychle má hranu 3 cm. Vypočítej délku stěnové a tělesové úhlopříčky (na setiny).
14. Dva chodci vyjdou současně ze stejného místa. Jeden jde na sever rychlostí 4 km/h, druhý na východ rychlostí 3 km/h. Jak daleko od sebe budou po 2 hodinách (vzdušnou čarou)?
15. Rovnoramenný lichoběžník má základny 16 cm a 10 cm a výšku 4 cm. Vypočítej délku ramene, obvod a obsah.
16. Pravoúhlý trojúhelník má obvod 30 cm a jednu odvěsnu 5 cm. Urči délky zbývajících stran.
17. Najdi bod X na ose x , který je stejně daleko od bodů $A[0; 4]$ a $B[6; 2]$. Jak daleko od nich je?
18. Zedník chce ověřit, že roh dvou zdí je pravý. Na jedné zdi odměří od rohu 60 cm, na druhé 80 cm. Jaká musí být vzdálenost obou značek? Naměřil 98 cm – je úhel pravý, menší, nebo větší?

Výsledky ke kontrole

1. $c = \sqrt{64 + 225} = \sqrt{289} = 17 \text{ cm}$
2. $b = \sqrt{625 - 49} = \sqrt{576} = 24 \text{ cm}$
3. $u = \sqrt{400 + 225} = \sqrt{625} = 25 \text{ cm}$
4. a) ano, $100 + 576 = 676 = 26^2$; b) ne, $49 + 64 = 113 \neq 121$
5. $u = 4\sqrt{2} \doteq 5,7 \text{ cm}$
6. $c = \sqrt{5} \doteq 2,2 \text{ cm}$
7. $h = \sqrt{25 - 1,96} = \sqrt{23,04} = 4,8 \text{ m}$
8. rameno $\sqrt{5^2 + 12^2} = 13 \text{ cm}$; $o = 10 + 2 \cdot 13 = 36 \text{ cm}$
9. $|AB| = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10 \text{ cm}$
10. polovina druhé úhlopříčky $\sqrt{100 - 36} = 8$, úhlopříčka 16 cm ; $S = \frac{12 \cdot 16}{2} = 96 \text{ cm}^2$
11. $h = \sqrt{50^2 - 30^2} = \sqrt{1600} = 40 \text{ m}$
12. druhá strana 12 cm ; $o = 34 \text{ cm}$, $S = 60 \text{ cm}^2$
13. stěnová $3\sqrt{2} \doteq 4,24 \text{ cm}$; tělesová $\sqrt{9+9+9} = 3\sqrt{3} \doteq 5,20 \text{ cm}$
14. ušli 8 km a 6 km ; vzdálenost $\sqrt{64 + 36} = 10 \text{ km}$
15. přesah $\frac{16 - 10}{2} = 3$; rameno $\sqrt{9 + 16} = 5 \text{ cm}$; $o = 36 \text{ cm}$; $S = \frac{(16 + 10) \cdot 4}{2} = 52 \text{ cm}^2$
16. $b + c = 25$ a $c^2 - b^2 = 25$, tj. $(c - b)(c + b) = 25$, odtud $c - b = 1$; $c = 13 \text{ cm}$, $b = 12 \text{ cm}$
17. $X[x; 0]: x^2 + 16 = (x - 6)^2 + 4$, $12x = 24$, $x = 2$; $X[2; 0]$, vzdálenost $\sqrt{20} \doteq 4,47$
18. má vyjít $\sqrt{3600 + 6400} = 100 \text{ cm}$; 98 cm je méně, takže úhel je menší než pravý (ostrý)